📖 생산 및 외주 (PROD/OUT) 시스템 — 사용 예제 매뉴얼

회사: 서진정밀 (SEO JIN PRECISION CO.)

버전: 4.0 (2026-05-02)

GitHub: https://github.com/kuiseob/production-mgmt

📑 목차

1. 전체 개요
2. 실습 시나리오
3. STEP 1 — 마스터 데이터 등록
4. STEP 2 — 생산관리 흐름
5. STEP 3 — 외주관리 흐름
6. STEP 4 — 보고서 / 통계
7. 업무 흐름 다이어그램
8. 자주 쓰는 단축 팁

---

1. 전체 개요

시스템 구성 (3개 시스템)

```
┌─ 🏭 생산관리 시스템 (9개 메뉴) ─┐
│  대시보드 / 수주 / 생산계획      │
│  작업지시 / 생산실적 / 품질검사  │
│  출하 / 보고서 / 통계            │
└──────────────────────────────────┘

┌─ 🏬 외주관리 시스템 (5개 메뉴) ─┐
│  외주업체 / 외주품목 / 외주발주  │
│  입고/납품 관리 / 정산/지급 관리 │
└──────────────────────────────────┘

┌─ ⚙ 마스터 관리 (3개 메뉴) ──────┐
│  품목 관리 / 고객사 관리 / 설비  │
└──────────────────────────────────┘
```

시작 화면

- ⚙ **서진정밀** 인트로 → **Enter** 또는 클릭
- 메인 화면: 좌측 사이드바에 3개 시스템 (모두 접힘 상태)
- 시스템 클릭 → 펼침 + 메뉴 카드 그리드 표시

---

2. 실습 시나리오

가상 사례

현대모비스에서 **SDC80 CASE** 부품 **500개**를 주문 → 사내 **CNC 가공** + 외주 **열처리** + **도금** → 출하

사용할 데이터

분류	데이터
고객사	**현대모비스** (CUS010)
생산품	**SDC80 CASE**
수주	500EA, 납기 5/16
사내 공정	LYNX2100M-1 (일반CNC), SR32J-1 (복합CNC)
외주1	**한국열처리** (V002) — 담금질
외주2	**광명도금** (V003) — 경질크롬 도금

---

3. STEP 1 — 마스터 데이터 등록

먼저 **마스터 관리** 섹션 클릭 → 펼치기

3.1 🏢 고객사 관리

항목	입력값
코드 *	`CUS010`
회사명 *	`현대모비스`
담당자	`박과장`
연락처	`031-555-1234`
이메일	`park@mobis.kr`
우편번호	`18581`
도로명주소	`경기 화성시 영천동 100`
상세주소	`현대모비스 R&D센터`

→ **[고객사 등록]** (녹색)

3.2 📦 품목 관리

항목	입력값
생산품명 *	`SDC80 CASE`
재질	`SUS304`
규격	`Ø80 × 120`
단중(kg)	`0.45`
고객사	`현대모비스` (드롭다운)

→ **[품목 등록]** (녹색)

3.3 🏭 설비 관리 (이미 28대 등록되어 있음)

기본 등록된 설비를 확인:

- 일반CNC 13대 (CNC-01 ~ CNC-13)
- 복합CNC 15대 (MCT-01 ~ MCT-15)

추가 등록할 필요 없음. 필요시 [설비 추가]로 등록.

---

4. STEP 2 — 생산관리 흐름

좌측 사이드바: 생산관리 시스템 클릭 → 펼침

4.1 📋 수주 관리

항목	입력값
주문번호	`SJ-20260502-001` (자동 생성)
고객사 *	`현대모비스`
생산품명 *	`SDC80 CASE`
수량 *	`500`
수주일	`2026-05-02`
납기일	`2026-05-16` (자동: 14일 후)
비고	`긴급, 표면처리 무광`

→ **[수주 등록]** → 상태: **접수**

4.2 📅 생산계획

1. 목록에서 `SJ-20260502-001` 클릭
2. **[작업지시 자동 생성]** (파란 버튼)
3. → 자동 생성됨:
4. `WO-20260502-001-01` (일반CNC, 500EA)
5. `WO-20260502-001-02` (복합CNC, 500EA)
6. 수주 상태: 접수 → **진행중**

4.3 🔧 작업지시

A. 일반CNC 작업지시

1. `WO-20260502-001-01` 행 클릭
2. **설비 배정**: `CNC-08 - LYNX2100M-1 (일반CNC)`
3. **담당자**: `김생산`
4. → **[배정 저장]** → **[작업 시작]** (상태: 진행중)

B. 복합CNC 작업지시

1. `WO-20260502-001-02` 행 클릭
2. **설비 배정**: `MCT-01 - SR32J-1 (복합CNC)`
3. **담당자**: `이생산`
4. → **[배정 저장]** → **[작업 시작]**

4.4 ⚙️ 생산실적 (3일치 입력)

5월 3일 (1일차)

항목	값
작업지시	WO-20260502-001-01 (행 클릭)
작업일	2026-05-03
양품 수량	`180`
불량 수량	`5`
비고	`1차 가공`

→ **[실적 등록]**

5월 4일 (2일차)

작업일	양품	불량
2026-05-04	`200`	`3`

5월 5일 (3일차)

작업일	양품	불량
2026-05-05	`120`	`2`

→ **누적: 양품 500 / 불량 10** (계획 도달) → 작업지시 화면에서 **[작업 완료]**

4.5 🔍 품질검사

1. `SJ-20260502-001` 클릭

항목	값
검사구분	`최종검사`
검사일 *	`2026-05-06`
샘플수	`30`
결과	● **합격**
불량수	`0`
비고	`AQL 1.0 합격`

→ **[검사 결과 저장]**

4.6 🚚 출하 관리

검사 합격된 주문이 자동으로 표시됨.

항목	값
출하번호	`SH-20260507-001` (자동)
출하일 *	`2026-05-07`
출하수량 *	`500`
비고	`대한통운 운송장 1234567`

→ **[출하 등록]** → 수주 상태: **출하완료** ✅

---

5. STEP 3 — 외주관리 흐름

좌측 사이드바: **외주관리 시스템** 클릭 → 펼침

5.1 🏭 외주업체 (자동 시드된 3개 + 추가)

기본 등록된 3개:

- `V001` 대성정밀 (등급 A)
- `V002` 한국열처리 (등급 A)
- `V003` 광명도금 (등급 B)

새로운 업체 추가 예시:

항목	값
업체코드 *	`V004` (자동)
업체명 *	`명품특수가공`
사업자번호	`456-78-90123`
담당자	`최외주`
연락처	`031-444-5555`
이메일	`choi@myungpum.kr`
주소	`경기 안산시 단원구 산업로`
결제조건	`월말 결제`
단가기준	`단가 기준`
평가등급	`B`

→ **[업체 등록]**

5.2 🧰 외주품목 (자동 시드된 3개 사용)

- `VI001` CNC 정밀가공 (₩12,000)

- `VI002` 열처리 (담금질) (₩1,500) — 한국열처리
- `VI003` 경질크롬 도금 (₩800) — 광명도금

500개 분량 → 열처리 단가 ₩1,500 × 500 = **₩750,000** 도금 단가 ₩800 × 500 = **₩400,000**

5.3 🛒 외주발주

A. 한국열처리에 담금질 발주

항목	값
발주번호	`PO-20260502-001` (자동)
발주일	`2026-05-02`
납기일	`2026-05-04`
외주업체 *	`V002 한국열처리`
품목 *	`VI002 열처리 (담금질)`
수량 *	`500`
단가	`1500` (자동, 표준단가)
진행상태	`발주`
비고	`1차 가공품 직접 인수`

→ 합계 자동: 750,000원 → [발주 등록]

B. 광명도금에 도금 발주

항목	값
발주번호	`PO-20260502-002`
발주일	`2026-05-02`
납기일	`2026-05-06`
외주업체 *	`V003 광명도금`
품목 *	`VI003 경질크롬 도금`
수량 *	`500`
단가	`800`
진행상태	`발주`

→ 합계 자동: 400,000원 → [발주 등록]

5.4 📩 입고/납품 관리

A. 한국열처리에서 1차 입고 (5월 4일)

항목	값
발주 *	`PO-20260502-001 | 한국열처리 | 열처리 (담금질) (500EA)`
입고일 *	`2026-05-04`
입고수량 *	`500`
불량수량	`2`
검수 결과	`합격`
비고	`정상 납품`

→ **납품률 자동: 100.0% (500/500)** ✅ → **[입고 등록]** → 발주 상태 자동: 발주 → **완료**

B. 광명도금 1차 부분 입고 (5월 5일)

항목	값
발주 *	`PO-20260502-002 | 광명도금 | 경질크롬 도금 (500EA)`
입고일 *	`2026-05-05`
입고수량 *	`300`
불량수량	`5`
검수 결과	`부분합격`
비고	`1차분, 잔량 5/6 추가 입고 예정`

→ **납품률 자동: 60.0% (300/500)** 🟠 → **[입고 등록]** → 발주 상태 자동: 발주 → **진행**

C. 광명도금 2차 입고 (5월 6일)

항목	값
발주 *	`PO-20260502-002 | 광명도금 | 경질크롬 도금 (500EA)`
입고일 *	`2026-05-06`
입고수량 *	`200`
불량수량	`0`
검수 결과	`합격`
비고	`잔량 입고`

→ **납품률 자동: 100.0% (300+200=500/500)** ✅ → 발주 상태 자동: 진행 → **완료**

5.5 💵 정산/지급 관리

A. 한국열처리 5월 정산

항목	값
외주업체 *	`V002 한국열처리`
정산월 *	`2026-05`
발주합계(원)	`750,000` (자동, 5월 발주 자동 집계)
지급액	`750,000` (전액 지급)
지급일	`2026-05-31`
비고	`5월 마감`

→ **잔액 자동: 0원** ✅ → **[정산 등록]**

B. 광명도금 5월 정산 (부분 지급)

항목	값
외주업체 *	`V003 광명도금`
정산월 *	`2026-05`
발주합계(원)	`400,000` (자동)
지급액	`200,000` (절반만 우선 지급)
지급일	`2026-05-31`
비고	`절반 우선 지급, 잔액 6월에`

→ **잔액 자동: 200,000원** (미지급) → **[정산 등록]**

> 💡 **자금관리 핵심**: 미지급금이 200,000원 남음 → 6월 지급 예정 추적

---

6. STEP 4 — 보고서 / 통계

6.1 📈 보고서 / 출력 (6개 카드)

카드	클릭 시
작업지시서	모든 WO 상세 인쇄
생산일보	5/3~5/5 일자별 양품/불량 합계
거래명세서	출하 SH-20260507-001 인쇄
설비별 가동	28대 설비 가동 현황
그래프 분석	6종 차트 (드롭다운 선택)
DB → PDF 백업	EXE 옆에 자동 PDF 저장

6.2 📊 통계 (일/월/년)

월별 통계 + 출하 구분 예시

1. 📅 **월별 통계** 탭 클릭
2. 시작: `2026-01-01` / 종료: `2026-12-31`
3. 구분: `출하`
4. **[조회]**

기간	출하건수	출하수량	거래처수
2026-05	1	500	1

→ **CSV 저장 / 인쇄 / 그래프 저장 (PNG)**

---

7. 업무 흐름 다이어그램

```
[마스터 등록]                          [생산관리]
고객사 ──→ 품목 ┐
                ├──→ 수주(접수) ──→ 생산계획(WO자동) ──→ 작업지시(진행중)
설비 ──────────┘                              ↓
                                          생산실적
                                              ↓
                                          품질검사(합격)
                                              ↓
                                          출하(출하완료)
                                              ↓
                                          📈 보고서 / 📊 통계


[외주관리] (생산과 병행)
외주업체 ┐
         ├──→ 외주발주 ──→ 입고/납품 관리 ──→ 정산/지급 관리
외주품목 ┘    (납기관리)   (납품률 자동)       (미지급 추적)
                                  ↓
                            발주상태 자동 변경
                            (발주→진행→완료)
```

---

8. 자주 쓰는 단축 팁

화면 조작

단축키	동작
Enter (인트로)	메인 진입
마우스 휠	페이지 수직 스크롤
Shift + 휠	페이지 수평 스크롤
Cmd/Ctrl + Tab	앱 전환
Cmd/Ctrl + P (브라우저)	인쇄

데이터 조작

동작	방법
신규 등록	폼 입력 → 녹색 [등록] 버튼
수정	목록 행 클릭 → 폼 자동 채워짐 → 주황 [수정]
삭제	목록 행 클릭 → 빨강 [삭제] → 확인
사이드바 펼치기/접기	시스템 헤더 (▶/▼) 클릭

자동 계산 항목

메뉴	자동 계산
외주발주	합계 = 수량 × 단가
입고/납품	납품률 = 입고/발주 × 100%
정산/지급	잔액 = 발주합계 - 지급액
생산실적	누적 양품/불량 자동 합계
통계	불량률 자동 계산

색상 의미 (행/버튼)

- 🟢 **녹색** = 정상/완료/등록
- 🟠 **주황** = 진행/수정/주의
- 🔴 **빨강** = 지연/삭제/위험
- 🔵 **파랑** = 액션/조회
- 🟣 **보라** = 출력/저장

부록 A. 사이드바 시스템별 메뉴

🏭 생산관리 시스템 (9개)

1. 🏠 대시보드
2. 📋 수주 관리
3. 📅 생산계획
4. 🔧 작업지시
5. ⚙️ 생산실적
6. 🔍 품질검사
7. 🚚 출하 관리
8. 📈 보고서 / 출력
9. 📊 통계 (일/월/년)

🏢 외주관리 시스템 (5개)

1. 🏢 외주업체
2. 🧰 외주품목
3. 🛒 외주발주
4. 📥 입고/납품 관리
5. 💵 정산/지급 관리

⚙ 마스터 관리 (3개)

1. 📦 품목 관리
2. 🏬 고객사 관리
3. 🏭 설비 관리

부록 B. 번호 자동 채번

종류	형식	예
주문번호	`SJ-YYYYMMDD-NNN`	SJ-20260502-001
작업지시	`WO-YYYYMMDD-NNN-SS`	WO-20260502-001-01
출하번호	`SH-YYYYMMDD-NNN`	SH-20260507-001
외주발주	`PO-YYYYMMDD-NNN`	PO-20260502-001
외주업체	`VNNN`	V004
외주품목	`VINNN`	VI004

Generated 2026-05-02 © SEO JIN PRECISION CO. All rights reserved.